Guía1. Definición Proyecto APT Asignatura Capstone

A. PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

Nombre estudiante	**Felipe Andrés Docmac Bravo**
Rut	[RUT retirado]
Carrera	**Ingeniería Informática**
Sede	**Viña del Mar**

Nombre estudiante	**Darío García Avendaño**
Rut	[RUT retirado]
Carrera	**Ingeniería Informática**
Sede	**Viña del Mar**

Nombre estudiante	**Felipe Orellana Álvarez**
Rut	[RUT retirado]
Carrera	**Ingeniería Informática**
Sede	**Viña del Mar**

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

Nombre del proyecto	Continuidad de Project Dossier: cierre de brechas para alcanzar el MVP de preparación automatizada de reuniones.
Área (s) de desempeño(s)	Desarrollo, adaptación e integración de sistemas computacionales; construcción de modelos de datos; realización de pruebas de validación; gestión de proyectos informáticos; seguridad, aseguramiento de la calidad y gestión de la información. El proyecto aborda estas áreas mediante la continuación y mejora de una solución web existente.
Competencias	Planificar y controlar la continuidad del proyecto mediante un backlog priorizado, hitos y criterios de aceptación; diseñar e implementar modelos de datos escalables para almacenar resultados estructurados; construir, integrar e implantar mejoras en el frontend, el backend y los servicios externos; y diseñar y aplicar pruebas de validación para mejorar el producto y el proceso. También se aplicarán análisis de requerimientos, seguridad, trazabilidad, documentación técnica y tratamiento ético de datos personales.

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

Relevancia del proyecto APT	Escogimos Projecto Dossier porque resuelve un problema frecuente: preparar reuniones externas exige buscar y comparar información dispersa. Es relevante para Ingeniería en Informática porque nos permite continuar un sistema real y aplicar desarrollo web, bases de datos, servicios externos, inteligencia artificial, seguridad y pruebas. El proyecto se realiza para la empresa Alloxentric. El producto se dirige a un mercado con foco inicial en Reino Unido y Estados Unidos, con expansión prevista hacia Europa continental. El producto beneficiará a profesionales de ventas, consultoría, reclutamiento, desarrollo de negocios y gestión de cuentas que preparan reuniones con personas externas, especialmente a equipos que no cuentan con asistentes dedicados. Nuestro aporte será completar un MVP que centralice y contraste fuentes, genere dossiers trazables y entregue información útil antes de una reunión. Buscaremos reducir una preparación cercana a 20 minutos a menos de 30 segundos de esfuerzo activo. Así podremos ahorrar tiempo y mejorar la calidad de la preparación. Las integraciones sensibles se validarán en ambientes de prueba.
Descripción del Proyecto APT	Project Dossier es un asistente de investigación que prepara automáticamente información para reuniones. El sistema se integra con Google Calendar y Outlook, detecta reuniones externas próximas y genera un Intelligence Brief sobre sus participantes. Para ello reúne y contrasta antecedentes profesionales, registros corporativos oficiales y noticias, y luego utiliza agentes especializados y una capa de síntesis con inteligencia artificial para convertir esos datos en un dossier comprensible y trazable.

	El usuario podrá solicitar el dossier manualmente o permitir que el calendario lo active antes de la reunión. Según los módulos seleccionados, el informe incluirá identidad, historial corporativo y presencia en medios; además, mostrará fuentes, discrepancias, alertas de riesgo, trayectoria profesional y hasta tres ideas para iniciar la conversación. Los avances se comunicarán en el dashboard y el resultado también se entregará por correo. El consumo se administrará mediante créditos y los datos tendrán una retención limitada para proteger la privacidad. Como proyecto de continuidad, nuestro objetivo es completar el sistema existente y cerrar las brechas que impiden su operación con clientes reales de Alloxentric. Partiremos de una base con dashboard web, backend multiempresa, autenticación, calendarios Google y Microsoft, generación asíncrona, investigación de personas y empresas UK/USA, créditos internos y retención configurable. El diagnóstico preliminar estima un avance de 55 a 60 %, basado en juicio técnico y no en horas medidas, que verificaremos en el Sprint 0. Las principales brechas son la salida en texto plano sin contrato JSON validado, la falta de registros de Europa continental y de un agente de noticias, el seguimiento periódico en lugar de estados en tiempo real y la entrega por correo aún incompleta. También corregiremos deuda técnica y riesgos de seguridad, auditoría, pruebas, integración continua y migraciones. Organizaremos el trabajo en un Sprint 0 de diagnóstico y siete sprints de dos semanas. Primero consolidaremos la base técnica y la seguridad; después implementaremos la salida JSON estructurada, las fuentes faltantes, los estados en tiempo real y la entrega automática por correo, cerrando cada frente con pruebas y documentación. La integración de pagos en ambiente de pruebas, el agente de redes profesionales, la personalización de marca y la API pública quedarán condicionados a que el alcance comprometido esté cerrado al término del Sprint 5. Nuestro resultado será un MVP demostrable que genere y entregue un dossier seguro y trazable, descuente créditos, registre auditoría, tolere fallos parciales y cuente con pruebas reproducibles. No presentaremos como terminada ninguna función que no tenga evidencia de implementación, validación y documentación.

Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática porque exige comprender una solución heredada, evaluar sus requerimientos, corregir riesgos y continuar su ciclo de desarrollo hasta obtener un producto verificable. **Pruebas y mejora:** Se diseñarán y aplicarán pruebas de validación sobre autenticación, aislamiento entre organizaciones, créditos, permisos, salida estructurada, fuentes y fallos de agentes. Los defectos encontrados se convertirán en mejoras verificables del producto y del proceso. **Gestión de proyectos:** Las brechas se transformarán en un backlog con prioridad, dependencias, estimaciones, responsables, hitos y criterios de aceptación. El avance se controlará con evidencias de código, pruebas y documentación, permitiendo ajustar alcance y tomar decisiones durante el semestre. **Modelos de datos:** Se diseñarán e implementarán estructuras escalables para alertas, ice breakers, trayectoria, registros corporativos, menciones, créditos y auditoría, manteniendo integridad referencial, separación por organización y trazabilidad de fuentes. **Desarrollo e integración:** Se construirán e integrarán cambios en Next.js, FastAPI, PostgreSQL, Redis, LangGraph, calendarios, email y Stripe, y se implantará una versión de prueba reproducible. La seguridad, la privacidad y la documentación serán criterios de calidad transversales, especialmente por el tratamiento de datos de personas identificables.
Relación con los intereses profesionales	Nuestros intereses profesionales se orientan al desarrollo de aplicaciones web, la integración de sistemas y el uso responsable de inteligencia artificial para resolver necesidades de negocio. Este proyecto refleja esos intereses porque combina frontend, backend, bases de datos, automatización, servicios externos y agentes de investigación.

	Continuar un sistema creado por otro equipo también fortalece competencias propias del trabajo profesional: comprender código heredado, detectar diferencias entre documentación e implementación, priorizar deuda técnica, corregir riesgos sin perder funcionalidades existentes y justificar decisiones de arquitectura. El proyecto contribuirá a nuestro desarrollo mediante experiencia en pruebas, seguridad, calidad de datos, documentación y entrega incremental de un MVP.
Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT	La base funcional existente reduce el esfuerzo y el riesgo de ejecución. El diagnóstico estima unas doce semanas para los bloques de monetización, estructuración, seguridad y calidad, como orden de magnitud y no como horas medidas. La guía contempla 18 semanas; por ello, el proyecto es viable si se acuerdan responsables y disponibilidad con el docente, se prioriza la ruta crítica y se controla el alcance. **Análisis FODA** **Fortalezas (factores internos):** Dashboard y backend multiempresa operativos; autenticación JWT, roles, PostgreSQL, Redis y cola de trabajos; dossiers de personas y empresas UK/USA; calendarios Google y Microsoft; créditos y retención configurables. La arquitectura modular, la documentación y las pruebas parciales permiten mejorar el sistema por frentes. **Oportunidades (factores externos):** El MVP resuelve una necesidad laboral concreta y puede usar registros oficiales y servicios especializados. La continuidad permite medir mejoras contra el estado heredado, mientras los ambientes de prueba de Stripe y los despliegues configurables permiten validar el flujo sin cobros reales ni datos sensibles de producción. **Debilidades (factores internos):** La documentación no refleja todas las decisiones actuales; la salida sigue en Markdown; faltan modelos estructurados, email, Stripe, auditoría, CI y migraciones gestionadas. Persisten riesgos de seguridad y algunas opciones del frontend están preparadas o simuladas, por lo que no deben presentarse como terminadas.

	Amenazas (factores externos): Los límites, precios, licencias y disponibilidad de las API pueden cambiar. Las fuentes pueden contener homónimos o datos incompletos, y el modelo de lenguaje puede producir afirmaciones incorrectas. También existen riesgos de privacidad y de acceso a credenciales, correo, calendarios o ambientes de pago. **Recursos y mitigación:** Se requiere computador, internet, repositorio, PostgreSQL, Redis, cuentas de prueba de Google, Microsoft y Stripe, proveedor de email, claves de API y un entorno de despliegue. Los riesgos se mitigarán corrigiendo primero la seguridad, usando datos autorizados y ambientes de prueba, documentando proveedores, validando JSON y URL, limitando el consumo, incorporando pruebas y CI, y revisando el alcance en cada hito. **Conclusión de factibilidad:** El Proyecto APT es factible como cierre incremental del MVP sobre la base existente. El mínimo de aceptación será un flujo seguro, estructurado, trazable y probado desde la generación hasta la entrega. Las funciones del alcance original que queden fuera de la ruta crítica deberán registrarse, estimarse y acordarse; no se presentarán como implementadas sin evidencia.

B. PARTE II

4. Objetivos
En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

Objetivo general	Completar el sistema existente Project Dossier, cerrando las brechas que hoy impiden su operación con clientes reales para la empresa Alloxentric.

Objetivos específicos	1. Diagnosticar el estado del sistema existente para identificar y priorizar sus brechas técnicas y funcionales respecto de las Especificaciones v2.0. 2. Consolidar la base técnica diagnosticada, declarando la línea de implementación canónica y dejando el proyecto con análisis estático sin errores, dependencias sin vulnerabilidades de severidad alta, migraciones de esquema versionadas e integración continua operativa. 3. Diseñar, sobre la base consolidada, la arquitectura, el modelo de datos y los criterios de aceptación de las brechas priorizadas. 4. Implementar, según el diseño acordado, el agente de registros corporativos europeos e integrarlo al flujo de generación de dossiers existente. 5. Incorporar al flujo ampliado el agente de noticias y la síntesis de sus resultados sobre el esquema JSON estricto, citando origen y fecha de consulta de cada fuente. 6. Ampliar el dashboard web para presentar los módulos incorporados y sustituir las consultas periódicas por estados progresivos en tiempo real. 7. Habilitar la entrega automática por correo electrónico de los dossiers producidos por el flujo ampliado, incluida su generación desde el calendario del usuario. 8. Asegurar el sistema resultante aplicando controles de acceso, limitación de tasa, registro de auditoría y retención de 24 horas con borrado verificado, validados mediante pruebas automatizadas. 9. Documentar el sistema asegurado mediante documentación técnica y manual de usuario que permitan su operación y continuidad por parte de la empresa Alloxentric.

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología
Enfoque metodológico El proyecto se desarrollará con un enfoque iterativo e incremental basado en Scrum, adaptado al calendario académico de 18 semanas y a un equipo de tres integrantes. El trabajo se organiza en un Sprint 0 de diagnóstico y siete sprints de dos semanas, cada uno con un incremento funcional demostrable. Se emplea control de versiones con Git y ramas por funcionalidad, revisión de código entre pares antes de integrar a la rama principal, tablero Trello para el backlog y registro de decisiones técnicas en el repositorio. Ceremonias y control: planificación al inicio de cada sprint, sincronización breve dos veces por semana, revisión con el docente guía al cierre de cada sprint y retrospectiva para ajustar el plan. El backlog y el avance de cada sprint se gestionan en un tablero Trello, con listas por estado y tarjetas asociadas a las historias de usuario y a sus criterios de aceptación. La Definición de Terminado exige código integrado, análisis estático sin errores, pruebas asociadas ejecutadas, revisión por un segundo integrante y documentación actualizada. **Alcance comprometido y extensiones condicionadas** El proyecto es de continuidad: el sistema ya genera dossiers de personas y de empresas de Reino Unido y Estados Unidos, con autenticación, roles, organizaciones, créditos, integración de calendario y un dashboard operativo. El trabajo del semestre no consiste en construir ese sistema, sino en cerrar la distancia entre lo que ofrece y lo que la especificación compromete. Las brechas verificadas sobre el código son cinco: la síntesis se guarda como texto plano, sin contrato JSON validado ni entidades para alertas, trayectoria y prensa; no existe agente de registros corporativos europeos, solo Reino Unido y Estados Unidos; no existe agente de noticias; los estados de avance se obtienen por consultas periódicas y no en tiempo real; y la entrega por correo electrónico solo existe como campo en el modelo de datos. Se compromete como alcance firme el cierre de esas cinco brechas, la consolidación de la base técnica y los controles de seguridad con sus pruebas. Se declaran como extensiones condicionadas, sujetas a acuerdo con el docente guía y a la capacidad del equipo: la integración de pagos en entorno de pruebas, el agente de redes profesionales, la personalización de marca del plan Enterprise y la API pública para clientes. Estas se abordarán

sólo si el alcance firme está cerrado al término del Sprint 5 y, en caso contrario, se documentarán como trabajo futuro.

Etapas de trabajo

Sprint 0: Diagnóstico y diseño (semanas 1 a 4): auditoría del código existente y de la documentación (PRD v1.1, Especificaciones v2.0 y manual de usuario), identificación y priorización de brechas, declaración de la línea de implementación canónica, evaluación de proveedores de datos y de modelo de lenguaje, diseño de la solución y elaboración del backlog priorizado.

Sprint 1: Consolidación técnica (semanas 5 y 6): actualización de dependencias vulnerables, corrección de los errores de análisis estático, adopción de migraciones versionadas, configuración de integración continua y retiro del stack legado. En paralelo se inicia el agente de registros corporativos europeos.

Sprint 2: Cobertura corporativa europea (semanas 7 y 8): implementación del agente europeo, su integración al orquestador existente y las pruebas de contraste con los agentes de Reino Unido y Estados Unidos.

Sprint 3: Agente de noticias y ampliación del dashboard (semanas 9 y 10): incorporación del agente de noticias al orquestador y presentación de los módulos nuevos en la interfaz.

Sprint 4: Síntesis ampliada y estados en tiempo real (semanas 11 y 12): ajuste de la capa de síntesis y del esquema JSON para los módulos incorporados, con origen y fecha de consulta por fuente, e implementación del canal de estados progresivos en el servicio.

Sprint 5: Estados en tiempo real y correo (semanas 13 y 14): consumo de los estados progresivos en el dashboard en reemplazo de las consultas periódicas, y habilitación del proveedor de correo transaccional.

Sprint 6: Entrega automática y seguridad (semanas 15 y 16): envío de dossiers por correo, automatización previa a la reunión desde el calendario, limitación de tasa, registro de auditoría, retención de 24 horas con borrado verificado y pruebas de seguridad.

Sprint 7: Validación y cierre (semanas 17 y 18): pruebas de aceptación, corrección de defectos, documentación técnica y manual de usuario, elaboración del informe final y preparación de la presentación.

Evaluación del modelo de lenguaje

La especificación heredada compromete GPT-4o, mientras que la implementación actual utiliza DeepSeek. Durante el Sprint 0 se evaluarán ambas alternativas junto con GPT-5.6 Luna, publicado en julio de 2026, que se propone como opción preferente por su relación entre costo y capacidad: con precios vigentes a agosto de 2026 de 0,20 dólares por millón de tokens de entrada y 1,20 por millón de salida, frente a los 2,50 y 10,00 dólares de GPT-4o, y una ventana de contexto de un millón de tokens que favorece la síntesis de múltiples fuentes en una sola llamada. La decisión se tomará con datos propios de costo por dossier y de calidad de salida sobre un conjunto de casos de

prueba, verificando además los precios vigentes al momento de la evaluación, y quedará registrada como decisión técnica en el repositorio.

Métodos y técnicas

Auditoría del código existente con herramientas de análisis estático y de dependencias; análisis documental y entrevistas con el docente guía para priorizar brechas; modelado con diagramas de arquitectura y modelo entidad-relación; desarrollo guiado por historias de usuario con criterios de aceptación; pruebas unitarias y de integración con pytest, pruebas manuales exploratorias y pruebas negativas de aislamiento entre organizaciones; y control de calidad estático con linters en frontend y backend como condición de integración.

Funciones y responsabilidades del equipo

Felipe Orellana Álvarez - Backend y agentes: diseño de la solución, migraciones versionadas, agente de registros corporativos europeos, agente de noticias, capa de síntesis y canal de estados progresivos en el servicio.

Darío García Avendaño - Frontend e integraciones de usuario: ampliación del dashboard para los módulos incorporados, consumo de los estados progresivos, entrega por correo electrónico y automatización desde el calendario.

Felipe Docmac Bravo - Seguridad y aseguramiento de la calidad: saneamiento de dependencias y de análisis estático, integración continua, limitación de tasa, registro de auditoría, retención y borrado verificado, diseño y ejecución del plan de pruebas y documentación técnica.

Responsabilidades compartidas: diagnóstico y priorización de brechas, revisión de código entre pares, actualización del backlog, redacción del informe final y preparación de la presentación.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

Tipo de evidencia (avance o final)	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación
Avance	Informe de diagnóstico y priorización de brechas	Auditoría del sistema existente contrastada con las Especificaciones v2.0: inventario de lo implementado, priorización, alcance firme comprometido y extensiones condicionadas, con el backlog y sus criterios de aceptación.	Evidencia el objetivo específico 1. Es el documento que define qué significa “cerrar las brechas” y, por lo tanto, contra qué se evaluará el proyecto.
Avance	Informe de deuda técnica: estado inicial y estado entregado	Medición comparable del punto de partida y del estado alcanzado: línea de implementación canónica, vulnerabilidades de dependencias, errores de análisis estático, cobertura de pruebas, estado de las migraciones y de la integración continua.	Evidencia el objetivo específico 2 con datos. Es lo que permite demostrar el aporte propio sobre un sistema heredado en lugar de afirmarlo.
Avance	Documento de diseño de la solución	Arquitectura de los componentes a incorporar, ajustes al modelo de datos, contratos de la API, protocolo de estados progresivos y criterios de aceptación por brecha priorizada.	Evidencia el objetivo específico 3 y permite verificar las decisiones de diseño antes de construir.
Avance	Repositorio con los agentes europeo y de noticias operativos	Código versionado en Git con el agente de registros corporativos europeos y el agente de noticias integrados al orquestador, generando dossiers con origen y fecha de consulta por fuente.	Evidencia los objetivos específicos 4 y 5 con un incremento funcional verificable, no solo documental.

Avance	Dashboard ampliado con estados en tiempo real	Interfaz desplegada en ambiente de pruebas que presenta los módulos incorporados y muestra el avance de la generación en tiempo real, en reemplazo de las consultas periódicas.	Evidencia el objetivo específico 6 y permite validar la experiencia de usuario con el docente guía.
Final	Sistema desplegado con entrega automática por correo	Sistema funcionando extremo a extremo: detección de la reunión en el calendario, generación del dossier con los módulos ampliados y envío automático por correo electrónico.	Evidencia el objetivo específico 7. Es el entregable que cierra la última brecha y demuestra el cumplimiento del objetivo general.
Final	Informe de pruebas, seguridad y resultados	Plan y ejecución de pruebas unitarias, de integración, de seguridad, de aislamiento entre organizaciones y de tolerancia a fallos, con evidencia de resultados, defectos corregidos y verificación del borrado a las 24 horas.	Evidencia el objetivo específico 8 y respalda con datos la afirmación de que el sistema puede operar con clientes reales.
Final	Documentación técnica y manual de usuario	Documentación de instalación, despliegue, configuración de variables de entorno y operación, registro de decisiones técnicas y manual de usuario del dashboard.	Evidencia el objetivo específico 9 y permite la operación y continuidad del sistema por parte de Alloxentric.
Final	Informe final y presentación de defensa	Informe del Proyecto APT con resultados, brechas cerradas, extensiones no abordadas y trabajo futuro, junto con la presentación y demostración en vivo del sistema.	Integra y comunica el trabajo completo ante la comisión evaluadora.

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

Plan de Trabajo Proyecto APT						
Competencia o unidades de competencias	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable[1]	Observaciones
Análisis de requerimientos y gestión de proyectos informáticos	A1. Diagnóstico y priorización de brechas	Auditoría del código existente y de la documentación (PRD v1.1, Especificaciones v2.0, manual de usuario); matriz de brechas; priorización; definición del alcance firme y de las extensiones condicionadas; backlog con criterios de aceptación; evaluación de	Repositorio existente, documentación heredada, herramientas de análisis estático, tablero Trello, reuniones con el docente guía	Sprint 0 (semanas 1-4)	Equipo Completo	Facilitador: el sistema y su documentación están disponibles. Dificultad: la especificación v2.0 promete más de lo implementado; el alcance debe acordarse por escrito con el docente.

[1] En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

		proveedores de datos y de modelo de lenguaje.				
Diseño de sistemas computacionales	A2. Diseño de la solución de las brechas priorizadas	Arquitectura de los componentes a incorporar, ajustes al modelo de datos, contratos de la API, protocolo de estados progresivos y criterios de aceptación por brecha.	Herramientas de modelado, PostgreSQL, documentación técnica	Semanas 2 a 4 (Sprint 0)	Felipe Orellana	Facilitador: la arquitectura base ya existe y se reutiliza. Dificultad: coexisten dos líneas de implementación; la canónica debe declararse antes de diseñar.
Aseguramiento de la calidad del software / Gestión de la configuración	A3. Consolidación de la base técnica existente	Retiro del stack legado, actualización de dependencias con vulnerabilidades de severidad alta, corrección de los errores de análisis estático,	Auditoría de dependencias, linters de frontend y backend, herramienta de migraciones, servicio de integración continua	Semanas 3 a 8 (Sprints 0 y 1)	Felipe Docmac	Facilitador: el diagnóstico identifica los defectos concretos. Dificultad: actualizar el framework del frontend puede provocar regresiones, requiere

		adopción de migraciones de esquema versionadas y configuración de integración continua con verificación automática de calidad.				pruebas antes y después.
Desarrollo e integración de sistemas / Gestión de la información	A4. Agente de registros corporativos europeos	Selección de la fuente europea, implementación del agente, integración al orquestador existente junto a los agentes de Reino Unido y Estados Unidos, y contraste de resultados entre jurisdicciones.	Credenciales de la API de la fuente europea, LangGraph, entorno de pruebas	Semanas 5 a 10 (Sprints 1 y 2)	Felipe Orellana	Facilitador: el patrón de los agentes existentes es reutilizable. Dificultad: es la brecha con mayor riesgo, no hay nada implementado hoy y la cobertura, el costo y las licencias varían por país.
Desarrollo e integración de sistemas / Inteligencia	A5. Agente de noticias y síntesis ampliada	Incorporación del agente de noticias al orquestador y	Proveedor de búsqueda de noticias, modelo de	Semanas 9 a 12 (Sprints 3 y 4)	Felipe Orellana	Facilitador: existe un agente de noticias en la

artificial aplicada		ajuste de la capa de síntesis y del esquema JSON para los módulos añadidos, con alertas de riesgo y origen y fecha de consulta por fuente.	lenguaje seleccionado en el Sprint 0, esquemas JSON, casos de prueba			línea legacy que sirve de referencia. Dificultad: calidad variable de los resultados y riesgo de afirmaciones sin respaldo.
Desarrollo de aplicaciones web	A6. Ampliación del dashboard y estados progresivos en tiempo real	Presentación de los módulos incorporados en la interfaz y sustitución de las consultas periódicas por estados progresivos en tiempo real, con resultados parciales cuando un agente falla.	Node.js, Next.js, React, TailwindCSS, canal de estados progresivos, entorno de despliegue de pruebas	Semanas 9 a 14 (Sprints 3 a 5)	Darío García	Facilitador: el dashboard ya existe y solo se amplía. Dificultad: el frontend usa consultas periódicas con setInterval; el cambio afecta la gestión de estado de varias vistas.
Integración de servicios externos	A7. Entrega por correo electrónico y automatizació	Habilitación del proveedor de correo transaccional, envío	Proveedor de correo transaccional (SMTP o servicio	Semanas 13 a 16 (Sprints 5 y 6)	Darío García	Facilitador: la integración de calendario y el campo de envío ya

	n desde calendario	automático de dossiers, plantillas y automatizació n previa a la reunión a partir del calendario ya integrado.	equivalente), cuentas de prueba de Google y Microsoft			existen en el modelo de datos. Dificultad: no hay ningún cliente de correo implementado ; requiere proveedor, plantillas y tokens de un solo uso.
Seguridad de sistemas	A8. Seguridad, limitación de tasa y auditoría	Endurecimient o de la política de sesiones y de orígenes permitidos, limitación de tasa en autenticación y generación, registro de auditoría y verificación de la retención de 24 horas con borrado efectivo.	Herramientas de análisis estático, gestor de secretos, registro centralizado, entorno de pruebas	Semanas 9 a 16 (Sprints 3 a 6)	Felipe Docmac	Facilitador: ya existen autenticación, roles y aislamiento por organización. Dificultad: sesiones de siete días almacenadas en el navegador y política de orígenes permisiva en la configuración actual.

Aseguramiento de la calidad del software	A9. Pruebas, calidad y corrección de defectos	Plan de pruebas y ejecución de pruebas unitarias, de integración, negativas de aislamiento entre organizaciones, de tolerancia a fallos y de verificación del borrado a las 24 horas; registro y corrección de defectos.	pytest, linters, auditoría de dependencias, registro de defectos, ambiente de pruebas	Semanas 15 a 18 (Sprints 6 y 7)	Felipe Docmac	Facilitador: ya existen pruebas en el repositorio y la integración continua queda operativa en A3. Dificultad: cobertura insuficiente en el punto de partida.
Comunicación técnica	A10. Documentación técnica y manual de usuario	Documentación de instalación, despliegue, configuración y operación; registro de decisiones técnicas; manual de usuario del dashboard con	Repositorio de documentación, procesador de texto, ambiente de pruebas	Semanas 17 y 18 (Sprint 7)	Equipo Completo	Facilitador: existe un manual de usuario previo que se actualiza. Dificultad: debe reflejar el estado final del sistema, por lo que depende del congelamiento

		los módulos incorporados.				de funcionalidades.
Gestión de proyectos informáticos	A11. Informe final y presentación	Redacción del informe final del Proyecto APT con brechas cerradas, resultados, limitaciones y trabajo futuro, y preparación de la demostración en vivo del sistema.	Procesador de texto, ambiente de demostración, resultados de pruebas	Semanas 17 y 18 (Sprint 7)	Equipo completo	Facilitador: las evidencias de avance alimentan el informe. Dificultad: coincide con el cierre académico; requiere congelar funcionalidades antes de la semana 17.

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

Actividad	Responsable	Fase 1				Fase 2												Fase 3	
		Sprint 0				Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Sprint 5		Sprint 6		Sprint 7	
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
A1. Diagnóstico y priorización de brechas	Equipo	X	X	X	X														
A2. Diseño de la solución de las brechas priorizadas	F. Orellana		X	X	X														
A3. Consolidación de la base técnica existente	F. Docmac			X	X	X	X	X	X										
A4. Agente de registros corporativos europeos	F. Orellana					X	X	X	X	X	X								
A5. Agente de noticias y síntesis ampliada	F. Orellana									X	X	X	X						
A6. Ampliación del dashboard y estados en tiempo real	D. García									X	X	X	X	X	X				
A7. Entrega por correo y automatización desde calendario	D. García													X	X	X	X		
A8. Seguridad, limitación de tasa y auditoría	F. Docmac									X	X	X	X	X	X	X	X		
A9. Pruebas, calidad y corrección de defectos	F. Docmac															X	X	X	X
A10. Documentación técnica y manual de usuario	Equipo																	X	X
A11. Informe final y presentación	Equipo																	X	X

Hitos de entrega	Equipo				H 1											H2		H3